Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Μαθηματικών
και Στατιστικής

ΜΑΣ 012 -- Απειροστικός Λογισμός Ι

Ασκήσεις Κεφαλαίου 3

Οι ασκήσεις που ακολουθούν περιέχονται στο Κεφάλαιο 3 του βιβλίου
Σημειώσεις Μαθηματικών, Τόμος Α', Γ. Γεωργίου, Χ. Σοφοκλέους, Καντζιηλάρης, 1995.

3.1. Να βρεθούν τα όρια:

(α) $\lim\limits_{x\to 5} \sqrt{x^3-3x-1}$

(β) $\lim\limits_{x\to 0^-} \left(x^4+12x^3-17x+2\right)$

(γ) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-2x}{x+1}$

(δ) $\lim\limits_{t\to -2} \dfrac{t^3+8}{t+2}$

(ε) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4x+4}{x^2+x-6}$

(στ) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{3x+1}{2x-5}$

(ζ) $\lim\limits_{y\to -\infty} \dfrac{3}{y+4}$

(η) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{5x^2+7}{3x^2-x}$

(θ) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\sqrt{5x^2-2}}{x+3}$

(ι) $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{x}{x-3}$

3.2. Να βρεθούν τα όρια

(α) της $f(x)=\dfrac{x}{x^2-4}$ για $x\to 2^+$, $x\to 2^-$, και $x\to 2$.

(β) της $f(y)=\dfrac{y+6}{y^2-36}$, για $y\to 6^+$, $y\to 6^-$ και $y\to 6$.

3.3. Να βρεθούν τα πλευρικά όρια της $f(x) = \dfrac{x}{|x|}$ στο 0.

3.4. Να βρεθούν τα όρια της

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \leq 3, \\ 3x - 7, & x > 3, \end{cases}$$

όταν $x \to 3^-$, $x \to 3^+$ και $x \to 3$.

3.5. Να βρεθούν τα όρια

(α) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

(β) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{5x+9} - 3}{x}$

(γ) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{1 - \sqrt{x-2}}{x-3}$

(δ) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+3} - x\right)$

(ε) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+5x} - x\right)$

(στ) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+ax} - x\right)$

(ζ) $\lim\limits_{x\to k} \dfrac{x^3 - \kappa x^2}{x^2 - \kappa^2}$, $\quad \kappa$ σταθερά.

3.6. Να γίνει η γραφική παράσταση της

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -1, \\ -x, & -1 < x < 0, \\ \dfrac{x}{2-x}, & 0 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

και να βρεθούν τα όριά της (αν υπάρχουν) όταν

(α) $x \to -1^+$, (β) $x \to -1^-$, (γ) $x \to -1$, (δ) $x \to 0$,
(ε) $x \to 2^+$, (στ) $x \to 2^-$, (ζ) $x \to 2$, (η) $x \to -\infty$.

3.7. Να βρεθεί η τιμή της

$$\lim_{x\to 0}\left[\lim_{y\to 0} \frac{ax^2+bxy+cy^2}{dx^2+exy+fy^2}\right] - \lim_{y\to 0}\left[\lim_{x\to 0} \frac{ax^2+bxy+cy^2}{dx^2+exy+fy^2}\right],$$

όπου $ad \neq 0$ και $cf \neq 0$.

3.8. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-2}{|x-2|}, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$$

Να βρεθούν τα όριά της όταν

$$(\alpha)\ x \to 0, \qquad (\beta)\ x \to 2^-, \qquad (\gamma)\ x \to 2^+, \qquad (\delta)\ x \to 2,$$

$$(\varepsilon)\ x \to -\infty, \qquad (\sigma\tau)\ x \to +\infty.$$

3.9. Να δείξετε ότι

$$\lim_{x\to 1} \frac{2x^4 - 6x^3 + x^2 + 3}{x-1} = -8.$$

3.10. Να βρεθούν τα παρακάτω όρια:

(α) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{2x}$

(β) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\sin 3x}{x}$

(γ) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\sin x}{x^2}$

(δ) $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\sin x}{|x|}$

(ε) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\sin x}{5\sqrt{x}}$

(στ) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 7x}{\sin 3x}$

(ζ) $\lim\limits_{\theta\to 0} \dfrac{\theta^2}{1-\cos\theta}$

(η) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{1-\cos 5h}{\cos 7h - 1}$

(θ) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x + \sin x}{x}$

3.11. Να βρεθούν τα παρακάτω όρια κάνοντας τους μετασχηματισμούς που δίνονται στις παρενθέσεις:

(α) $\lim\limits_{x\to +\infty} x \sin\dfrac{1}{x} \qquad \left(t = \dfrac{1}{x}\right)$

(β) $\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(1-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ $\qquad \left(t=\dfrac{1}{x}\right)$

(γ) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\pi-x}{\sin x}$ $\qquad (t=\pi-x)$

(δ) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)}{x-2}$ $\qquad \left(t=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{x}\right)$

3.12. Να βρεθούν τα όρια

(α) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sin(\pi x)}{x-1}$

(β) $\lim\limits_{x\to\pi/4}\dfrac{\tan x-1}{x-\pi/4}$

3.13. Δίνεται η συνάρτηση f που ικανοποιεί την ανισότητα

$$1-x^2\le f(x)\le\cos x,\qquad \forall x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

Εξετάστε κατά πόσο υπάρχει το

$$\lim_{x\to0} f(x).$$

3.14. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x)=\begin{cases}1, & x \text{ ρητός},\\ 0, & x \text{ άρρητος}.\end{cases}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα σάντουιτς, δείξετε ότι

$$\lim_{x\to0} xf(x)=0.$$

3.15. Να βρεθούν τα παρακάτω όρια

(α) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan ax}{\tan bx}$ $\qquad (a\neq0,\ b\neq0)$

(β) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2(\kappa x)}{x^2}$ $\qquad (\kappa\neq0)$

(γ) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}$

(δ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3x-\sin(\kappa x)}{x}$ $\qquad (\kappa\neq0)$

3.16. Να βρεθεί θετικός αριθμός δ που να ικανοποιεί τον ορισμό του ορίου όταν έχουμε:

(α) $\lim_{x\to 4} 2x = 8$ και $\varepsilon = 0.1$

(β) $\lim_{x\to 9} \sqrt{x} = 3$ και $\varepsilon = 0.001$

(γ) $\lim_{x\to 0} |x| = 0$ και $\varepsilon = 0.05$

3.17. Χρησιμοποιώντας τον αυστηρό ορισμό του ορίου, να δείξετε ότι τα παρακάτω όρια είναι αληθή:

(α) $\lim_{x\to 5} 3x = 15$

(β) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2 + x}{x} = 1$

(γ) $\lim_{x\to 6} \sqrt{x+3} = 3$